Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Bases de datos

Grupo: 1

TAREA # 6

Alumno:

Merida Serralde Francisco Jared

Profesor:

Ing. Fernando Arreola Franco

25/03/2026

Axiomas de Armstrong

Los axiomas de Armstrong se refieren a un conjunto de reglas de inferencia que se utilizan para comprobar la implicación lógica de las dependencias funcionales.

Estos axiomas ayudan a generar el cierre de las dependencias funcionales, son fundamentales para determinar las dependencias funcionales en las bases de datos y se utilizan para extraer conclusiones sobre las relaciones entre los atributos.

1. **Reflexividad:** Dado que cualquier conjunto de atributos determina su subconjunto, podemos inferir inmediatamente lo siguiente:

   Un conjunto siempre se determina a si mismo
   $$\{A\} \rightarrow \{A\}$$
   $$\{B\} \rightarrow \{B\}$$
   $$\{A, C\} \rightarrow \{A\}$$

2. **Aumento:** Si sabemos que $\{A\} \rightarrow \{B\}$, podemos agregar el mismo atributo (o conjunto de atributos) a ambos lados:

   Desde $\{A\} \rightarrow \{B\}$, podemos aumentar ambos lados con $\{C\} : \{A, C\} \rightarrow \{B, C\}$.
   Desde $\{B\} \rightarrow \{C\}$, podemos aumentar ambos lados con $\{A\} : \{A, B\} \rightarrow \{A, C\}$.

3. **Transitividad:** Si sabemos que $\{A\} \rightarrow \{B\}$ y $\{B\} \rightarrow \{C\}$, podemos inferir que:$\{A\} \rightarrow \{C\}$(Usando la transitividad: $\{A\} \rightarrow \{B\}$ y $\{B\} \rightarrow \{C\}$).

   Si bien los axiomas de Armstrong son sólidos y completos, existen reglas adicionales para las dependencias funcionales que se derivan de ellos. Estas reglas se introducen para simplificar las operaciones y facilitar el proceso.

- **Unión:** Si $X \rightarrow Y$ y $X \rightarrow Z$, entonces $X \rightarrow YZ$.
- **Descomposición:** Si $X \rightarrow YZ$, entonces $X \rightarrow Y$ y $X \rightarrow Z$.
- **Composición:** Si $X \rightarrow Y$ y $Z \rightarrow W$, entonces $XZ \rightarrow YW$.
- **Pseudotransitividad:** Si $X \rightarrow Y$ y $YZ \rightarrow W$, entonces $XZ \rightarrow W$.

Bibliografía

[1] GeeksforGeeks, "Armstrong's Axioms in Functional Dependency in DBMS," [En línea]. Disponible en: https://www.geeksforgeeks.org/dbms/armstrongs-axioms-in-functional-dependency-in-dbms/ [Accedido: Mar. 24, 2026].